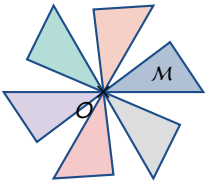
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

# Chapitre 16 — Problèmes type brevet

**1** **Une rosace.** La figure est obtenue en faisant tourner le motif $\mathcal{M}$ autour du point $O$.




**a.** Combien de motifs compte la rosace ? ...
**b.** Donner l'angle de la rotation de centre $O$ qui transforme chaque motif en son voisin (sens anti-horaire) : .....
**c.** Par quelle transformation passe-t-on du motif bleu au motif violet ? .....

**2** **Le projecteur.** Un projecteur, placé en $O$, projette une diapositive $ABCD$ de 3 cm sur 2 cm sur un écran parallèle. L'image $A'B'C'D'$ est l'image de $ABCD$ par l'homothétie de centre $O$ et de rapport 60.

**a.** Dimensions de l'image : .....

**b.** Par combien est multipliée l'aire ? .....

**c.** La diapositive est à 5 cm de $O$. À quelle distance de $O$ est l'écran ? .....

**3** **La chambre noire.** Dans un sténopé, la lumière issue d'un arbre passe par un petit trou $O$ et forme sur le fond de la boîte une image renversée. L'arbre mesure 6 m et se trouve à 15 m du trou ; la boîte a une profondeur de 20 cm.

**a.** L'image est l'image de l'arbre par une homothétie de centre $O$. Son rapport est-il positif ou négatif ? Pourquoi ?

.....

**b.** Calculer ce rapport, puis la hauteur de l'image.

.....

.....

**4** Un logo est construit ainsi : on trace un carré de côté 6 cm, puis on construit son image par l'homothétie de centre l'un de ses sommets et de rapport $\frac{1}{2}$, puis l'image de ce nouveau carré par la même homothétie, et ainsi de suite. Quelle est l'aire du 4e carré ?

.....

.....

## Sur le cahier

**5** Un triangle $ABC$ a une aire de 5 cm$^2$. On construit son image $A_1B_1C_1$ par une rotation de 90°, puis l'image $A_2B_2C_2$ de $A_1B_1C_1$ par une homothétie de rapport $-3$. Quelle est l'aire de $A_2B_2C_2$ ?